

Klasifikasi Penyakit Daun Padi Menggunakan Deep Learning EfficientNet B6

Nama Peneliti : Syukron Nur Fadillah

NIM : 240202885

Dosen Pembimbing : Helmi Bahar Alim, S.Kom., M.Kom

Tahun Akademik : 2025/2026

A. JUDUL

Klasifikasi Penyakit Daun Padi Menggunakan EfficientNet-B6 dengan Pendekatan Transfer Learning

B. RINGKASAN

Penyakit pada daun padi seperti Brown Spot, Hispa, dan Leaf Blast masih menjadi penyebab utama penurunan produktivitas padi di Indonesia, sementara identifikasi manual oleh petani dan penyuluh pertanian sering terlambat karena gejala awal antarpenyakit tampak serupa. Penelitian acuan yang menerapkan EfficientNet-B6 dengan skema 5-fold cross validation pada empat skenario ukuran input dan epoch melaporkan akurasi terbaik 77,05%, namun confusion matrix pada seluruh skenario menunjukkan kesalahan klasifikasi yang konsisten pada kelas Hispa dan Leaf Blast, yang diduga disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah data antarkelas. Penelitian ini akan merancang, melatih, dan mengevaluasi model klasifikasi penyakit daun padi berbasis EfficientNet-B6 menggunakan pendekatan transfer learning pada dataset publik Rice Leafs (3.355 citra, empat kelas). Model akan dievaluasi menggunakan metrik accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix. Penelitian ini diharapkan menghasilkan bukti empiris mengenai performa EfficientNet-B6 pada klasifikasi penyakit daun padi, satu model terlatih, dokumentasi teknis hasil evaluasi, serta naskah artikel ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

C. KATA KUNCI

Klasifikasi; Daun Padi; EfficientNet-B6; Transfer Learning; Deep Learning

D. PENDAHULUAN

D.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Problem Statement. Petani dan penyuluh pertanian padi di Indonesia menghadapi kesulitan mengenali jenis penyakit daun padi seperti Brown Spot, Hispa, dan Leaf Blast secara cepat dan konsisten, karena gejala awal antarpenyakit—bercak coklat, garis putih akibat serangan serangga, atau bercak tajam keabu-abuan—tampak serupa dan sering dianggap wajar selama musim tanam. Akar masalahnya adalah keterbatasan kemampuan visual manusia dalam membedakan pola penyakit yang mirip, serta minimnya alat bantu diagnosis otomatis yang murah dan mudah diakses di tingkat lapangan. Dampaknya, keterlambatan penanganan penyakit dapat menyebabkan gagal panen dan turunnya kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat secara luas. Permasalahan ini terjadi dalam konteks meningkatnya kebutuhan sistem diagnosis citra otomatis berbasis deep learning yang tetap dapat dijalankan pada infrastruktur komputasi terbatas, misalnya pada lingkungan akademik atau penyuluhan lapangan.

Rumusan Masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana performa model EfficientNet-B6 dalam mengklasifikasikan penyakit daun padi menggunakan pendekatan transfer learning berdasarkan metrik accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix?

D.2. Pendekatan Pemecahan Masalah

Tujuan Penelitian (Objective). Penelitian ini bertujuan merancang, melatih, dan mengevaluasi model EfficientNet-B6 untuk klasifikasi penyakit daun padi menggunakan pendekatan transfer learning, guna mengevaluasi performa model EfficientNet-B6 berdasarkan accuracy, precision, recall, dan F1-score.

Research Question (RQ). Bagaimana performa model EfficientNet-B6 dalam mengklasifikasikan penyakit daun padi menggunakan pendekatan transfer learning?

Hipotesis. Model EfficientNet-B6 dengan pendekatan transfer learning mampu menghasilkan performa klasifikasi yang dapat diukur menggunakan metrik accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix. Hipotesis ini terhubung langsung dengan RQ tersebut, serta akan diuji secara deskriptif melalui confusion matrix dan classification report, sebagaimana dijelaskan pada bagian E.

D.3. State of the Art dan Kebaruan

Penelitian acuan utama, yaitu studi klasifikasi penyakit daun padi menggunakan EfficientNet-B6 oleh Milano, Yasid, dan Wahyuningrum (2024), menerapkan empat skenario uji coba kombinasi ukuran input (224 dan 528) dan jumlah epoch (25 dan 50) pada dataset Rice Leafs (3.355 citra, empat kelas) dengan skema 5-fold cross validation. Hasil terbaik yang dilaporkan diperoleh pada skenario ukuran input 224 dan epoch 50, dengan akurasi rata-rata fold kelima sebesar 77,05%, presisi 77,11%, recall 77,05%, F1-score 76,29%, dan nilai AUC pada rentang 0,90-0,93. Meskipun demikian, hasil confusion matrix yang dilaporkan pada keempat skenario tersebut secara konsisten menunjukkan

kesalahan klasifikasi yang besar pada kelas Hispa, yang banyak diprediksi sebagai kelas Healthy, dan kelas Leaf Blast yang tersebar ke tiga kelas lain. Studi pendukung lain seperti Atila, Uçar, Akyol, dan Uçar (2021) serta Singh, Chug, dan Singh (2023) melaporkan bahwa arsitektur EfficientNet umumnya unggul dibandingkan CNN konvensional untuk klasifikasi penyakit daun, namun belum banyak yang secara eksplisit menguji penanganan ketidakseimbangan kelas pada level kelas minoritas semacam Hispa. Distribusi dataset yang akan digunakan pada penelitian ini, identik dengan dataset pada jurnal acuan, disajikan pada Tabel 1.

Kelas	Jumlah Citra	Persentase
Healthy	1.488	44,35%
Leaf Blast	779	23,22%
Hispa	565	16,84%
Brown Spot	523	15,59%
Total	3.355	100%

Tabel 1. Distribusi Dataset Rice Leafs

Gap Riset. Berdasarkan kajian tersebut, teridentifikasi gap utama pada aspek efisiensi komputasi: penelitian acuan menitikberatkan pencarian parameter ukuran input dan epoch terbaik melalui skema 5-fold cross validation pada empat skenario, yang relatif berat secara komputasi untuk lingkungan terbatas seperti Google Colab versi gratis, sehingga belum diketahui apakah pendekatan yang lebih ringan (single split) menggunakan transfer learning tetap dapat memberikan performa klasifikasi yang baik. Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini adalah penerapan EfficientNet-B6 dengan pendekatan transfer learning pada skema single split sehingga lebih ringan dijalankan pada Google Colab Free dan tetap mampu memberikan evaluasi performa model berdasarkan accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix.

D.4. Peta Jalan Penelitian

Tahap yang telah dicapai sejauh ini adalah kajian literatur terhadap penelitian acuan dan studi pendukung sejenis, identifikasi gap riset, serta perumusan rancangan model EfficientNet-B6 yang akan dilatih dan dievaluasi. Tahap yang dikerjakan pada usulan penelitian ini adalah penyiapan pipeline data, pelatihan model menggunakan dataset Rice Leafs, serta evaluasi menggunakan akurasi, presisi, recall, F1-score, dan confusion matrix per kelas. Tahap lanjutan yang direncanakan setelah penelitian ini adalah pengujian model pada data lapangan yang lebih beragam serta pengembangan antarmuka diagnosis sederhana berbasis web atau mobile bagi penyuluh pertanian.

E. METODE

E.1. Desain Penelitian dan Unit Analisis

Jenis dan Desain Penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen terapan (applied experimental research) dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu merancang, melatih, dan mengevaluasi performa satu model EfficientNet-B6 pada tugas klasifikasi penyakit daun padi.

Unit Analisis. Unit analisis penelitian ini adalah citra tunggal daun padi.

Populasi. Populasi penelitian adalah seluruh citra daun padi pada dataset publik "Rice Leafs" yang tersedia di platform Kaggle, mencakup empat kelas kondisi daun: Healthy, Leaf Blast, Hispa, dan Brown Spot.

Sampel. Sampel penelitian menggunakan teknik total sampling terhadap 3.355 citra yang tersedia pada dataset tersebut (lihat Tabel 1), sama dengan sampel yang digunakan pada penelitian acuan agar hasil dapat dibandingkan. Penelitian ini tidak menggunakan responden manusia karena objek penelitian adalah citra digital.

Model yang Digunakan. Model yang digunakan adalah EfficientNet-B6 dengan bobot pretrained ImageNet menggunakan pendekatan transfer learning sebagai feature extractor.

Outcome yang Dituju. Performa klasifikasi model (accuracy, precision, recall, dan F1-score), dengan perhatian khusus pada recall kelas Hispa dan Leaf Blast, sebagaimana dirumuskan pada hipotesis di bagian D.2.

E.2. Variabel, Metric, Instrumen, dan Data

Variabel Bebas. Penggunaan model EfficientNet-B6 dengan pendekatan transfer learning.

Variabel Terikat. Performa klasifikasi yang diukur melalui akurasi, presisi, recall, dan F1-score, dengan penekanan khusus pada recall kelas Hispa dan Leaf Blast.

Variabel Kontrol. Ukuran input citra (224x224), arsitektur dasar (EfficientNet-B6), jumlah epoch maksimum, fungsi optimizer, serta seed acak (42) yang akan dijaga tetap selama pelatihan dan evaluasi.

Metric dan Instrumen. Metric dihitung menggunakan rumus standar confusion matrix (True Positive, True Negative, False Positive, False Negative), mengikuti definisi yang digunakan pada jurnal acuan. Instrumen pengukuran berupa confusion matrix, classification report dari scikit-learn, dan kurva ROC-AUC.

Sumber Data. Dataset publik Rice Leafs dari Kaggle, identik dengan yang digunakan jurnal acuan, sehingga hasil penelitian ini dapat dibandingkan secara adil dengan penelitian acuan.

E.3. Skenario dan Prosedur Pengujian

Model EfficientNet-B6 dibangun menggunakan bobot pretrained ImageNet sebagai feature extractor. Dataset dibagi menjadi data latih (80%) dan data validasi (20%) menggunakan stratified split dengan random state 42. Selanjutnya model dilatih menggunakan callback EarlyStopping, ReduceLROnPlateau, dan ModelCheckpoint. Evaluasi dilakukan menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix, dan classification report. Ringkasan rencana konfigurasi model disajikan pada Tabel 2.

Aspek	Konfigurasi
Arsitektur	EfficientNet-B6
Bobot Awal	ImageNet
Transfer Learning	Feature Extraction
Input	224×224
Batch Size	2
Epoch	25
Optimizer	Adam
Callback	EarlyStopping, ReduceLROnPlateau, ModelCheckpoint
Evaluasi	Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix

Tabel 2. Rencana Konfigurasi Model EfficientNet-B6

E.4. Artifact, Setup, atau Kesiapan Implementasi

Penelitian menggunakan TensorFlow 2.x, Google Colab Free, EfficientNet-B6 pretrained ImageNet, tf.data pipeline, preprocessing, data augmentation, dan evaluasi model.

E.5. Teknik Analisis, Asumsi, dan Validitas

Data hasil pengujian akan dibaca melalui metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score per kelas, didukung confusion matrix untuk melihat pola kesalahan klasifikasi secara spesifik, terutama pada kelas Hispa dan Leaf Blast. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, bukan pengujian statistik inferensial, karena penelitian ini bersifat eksperimen pada satu skema split. Asumsi yang diakui adalah distribusi data Rice Leafs dianggap representatif terhadap kondisi penyakit daun padi secara umum. Ancaman validitas utama adalah variansi hasil akibat skema single split yang lebih rentan terhadap pengaruh pembagian data dibandingkan 5-fold cross validation pada jurnal acuan; ancaman ini akan diminimalkan dengan stratified split dan seed acak yang konsisten. Keterbatasan epoch dan batch size akibat sumber daya komputasi terbatas juga diakui sebagai faktor yang dapat membatasi generalisasi hasil dibandingkan skema pelatihan penuh pada jurnal acuan.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

[HD-01] Penelitian ini berfokus pada pengembangan model klasifikasi citra penyakit daun padi berbasis EfficientNet-B6, yaitu sistem klasifikasi otomatis yang dirancang untuk membantu penyuluh pertanian dan petani mengidentifikasi empat kondisi daun padi (Healthy, Leaf Blast, Hispa, Brown Spot) dari citra digital.

[HD-02] Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu (Milano dkk., 2024; Atila dkk., 2021; Singh dkk., 2023; Tan & Le, 2019), ditemukan bahwa arsitektur EfficientNet-B6 secara umum mampu mencapai akurasi yang baik pada klasifikasi citra daun, namun performa pada kelas dengan jumlah data lebih kecil (seperti Hispa) cenderung tertinggal dibandingkan kelas mayoritas, terutama pada skema transfer learning tanpa penanganan ketidakseimbangan kelas.

[HD-03] Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh model klasifikasi EfficientNet-B6 beserta evaluasi performanya, mencakup metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score, serta confusion matrix per kelas, dengan perhatian khusus pada performa kelas minoritas Hispa dan Leaf Blast, sejalan dengan hipotesis pada bagian D.2.

[HD-04] Penelitian ini diharapkan menghasilkan: (a) satu model terlatih EfficientNet-B6 dalam format .keras dan .h5; (b) dokumentasi teknis berupa tabel metrik dan confusion matrix hasil evaluasi model; (c) naskah artikel ilmiah yang dapat disusun dari hasil evaluasi tersebut.

[HD-05] Secara praktis, apabila model menunjukkan performa klasifikasi yang baik, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan alat bantu diagnosis penyakit daun padi yang andal, termasuk pada kelas minoritas, sekaligus tetap efisien secara komputasi bagi penyuluh pertanian di lapangan. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai performa EfficientNet-B6 menggunakan pendekatan transfer learning pada klasifikasi penyakit daun padi.

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun dalam empat belas hari (dua minggu), dari identifikasi masalah hingga revisi final, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Identifikasi masalah dan topik	✓													
Studi literatur dan perumusan gap riset		✓	✓											
Perumusan RQ, hipotesis, dan desain metode				✓										
Penyiapan pipeline data (loading, preprocessing, augmentasi)					✓	✓								

Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Implementasi dan pelatihan model EfficientNet-B6 (transfer learning)							✓	✓	✓					
Evaluasi model (accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix)										✓	✓			
Analisis hasil dan penulisan laporan												✓	✓	
Revisi final														✓

Tabel 3. Jadwal Penelitian (14 Hari)

H. DAFTAR PUSTAKA

Atila, Ü., Uçar, M., Akyol, K., & Uçar, E. (2021). Plant leaf disease classification using EfficientNet deep learning model. *Ecological Informatics*, 61.

Milano, A. C., Yasid, A., & Wahyuningrum, R. T. (2024). Klasifikasi Penyakit Daun Padi Menggunakan Model Deep Learning EfficientNet-B6. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 12(1), 551–559. <https://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i1.3855>

Singh, V., Chug, A., & Singh, A. P. (2023). Classification of Beans Leaf Diseases using Fine Tuned CNN Model. *Procedia Computer Science*, 218, 348–356.

Tan, M., & Le, Q. V. (2019). *EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks*.